

Niet-specifieke en specifieke afweer

De drie verdedigingslijnen van het lichaam, van huid tot geheugencel.

1 Ziekteverwekkers en begrippen

Een **pathogeen** is een **ziekteverwekker**. Een **antigeen** is **een stof die het afweersysteem of immuunsysteem als vreemd herkent**. Dat immuunsysteem **bescherm**t ons tegen bacteriën en virussen, en ook **tegen eigen cellen die ontspoord zijn**.

Een **infectie** is het binnendringen en vermenigvuldigen van een ziekteverwekker; **een infectieziekte is de infectie mét ziekteverschijnselen**. De **tijd tussen de besmetting en de eerste klachten** heet de **incubatietijd**. Wie een infectie doormaakt, **bouwt daar meestal wel bescherming tegen op**.

2 De eerste lijn: barrières

De eerste lijn houdt pathogenen buiten. Een **fysische barrière** is bijvoorbeeld de **opperhuid** of een **slijmvlies**: slijmvliezen **beschermen ons doordat ze deeltjes opvangen in slijm en ze afvoeren**.

Een **chemische barrière** werkt met stoffen: **lysozym in tranen en speeksel maakt de celwand van bacteriën kapot**, en maagzuur doodt het meeste wat je inslikt.

Ook het **microbioom** of de **microbiota** helpt: dat is **het geheel van onschadelijke micro-organismen dat van nature op en in ons leeft**, en die eigen bacteriën **nemen de plaats en het voedsel in van indringers**.

③ De tweede lijn: niet-specifieke afweer

De tweede lijn is **niet-specifiek**: ze **werkt tegen elke indringer op dezelfde manier**, en ze is er meteen. De derde lijn is **specifiek**, want ze richt zich tegen **één antigeen** en ze **bouwt een geheugen op**.

De witte bloedcellen heten samen de **leukocyten** of **leucocyten**. Een **macrofaag eet indringers op en verwerkt ze**; de **neutrofiel** is **de eerste fagocyt die in grote aantallen naar een ontsteking trekt**. Een **natural killer cel** doodt **besmette of ontspoorde eigen cellen**.

Bij een **ontsteking** zie je **roodheid, warmte, zwelling en pijn**. **Histamine**, dat de **mestcellen** vrijzetten, ook bij een **allergische reactie**, **verwijdt de bloedvaten en maakt ze doorlaatbaarder**, zodat er meer afweercellen ter plaatse raken.

Koorts is geen defect maar een wapen: **de afweer werkt sneller en de indringer trager**. In het bloed stijgt dan ook het **CRP** of **C-reactief proteïne**, dat daarom **gemeten wordt als teken van ontsteking**.

Het **complementsysteem** is een reeks eiwitten die **bacteriën doorboren en de afweercellen aantrekken**. **Interferonen** worden **vrijgezet door cellen die door een virus besmet zijn** en **waarschuwen de cellen ernaast tegen een virus**. **Cytokines** zijn de signaalstoffen tussen afweercellen onderling: ze **geven boodschappen door tussen afweercellen**.

4 De derde lijn: specifieke afweer

De specifieke afweer vertrekt bij een **dendritische cel**, die **een stuk van de indringer aan de lymfocyten voorstelt**. Dat tonen gebeurt op **MHC-moleculen**: **MHC-I staat op bijna elke lichaamscel, MHC-II alleen op de cellen die antigenen presenteren**.

De **T-helpercel** of **T-helperlymfocyt** is de dirigent: ze **zet de andere afweercellen aan met cytokines**. Een **cytotoxische T-lymfocyt doodt een besmette eigen cel**. De **T-lymfocyten** rijpen in de **thymus** of **zwezerik**.

Een **B-cel** die geactiveerd wordt, groeit uit tot een **plasmacel**, en die **maakt antilichamen**. Een **antilichaam klit aan het antigeen vast en maakt het onschadelijk**, en het **maakt de indringer herkenbaar voor de fagocyten**. Macrofagen maken dus géén antilichamen. Het **samenklonteren of agglutineren van antigenen door antilichamen** heet **agglutinatie**.

Een deel van de cellen blijft bewaard als **B-geheugencel**. De **primaire immuunrespons duurt dagen**, want **de juiste lymfocyt moet zich eerst vermenigvuldigen**. De **secundaire immuunrespons verloopt sneller en krachtiger**, want **er zijn al geheugencellen aanwezig en die reageren meteen**: bij een tweede ontmoeting word je vaak niet eens ziek. Zo'n geheugencel **scheidt niet onafgebroken antilichamen af**; ze wacht, jaren zelfs, tot het antigeen terugkomt. Vindt een arts in iemands bloed antilichamen tegen een virus maar geen virus, dan heeft die **persoon het virus gehad of is ze gevaccineerd**.

De afweerorganen liggen verspreid. In het **beenmerg** worden de witte bloedcellen gevormd, in de **thymus rijpen de T-cellen**, en de **lymfeknopen filteren de lymfe en brengen afweercellen samen**. Die knopen en de **milt** horen bij het **lymfatisch systeem**.

Onthoud dit

- Eerste lijn houdt buiten, tweede lijn ruimt op, derde lijn is op maat.
- Niet-specifiek is meteen en voor iedereen; specifiek is traag maar onthoudt.
- T-helper dirigeert, cytotoxische T doodt, plasmacel maakt antilichamen.
- Koorts en ontsteking zijn wapens, geen defecten.
- Geheugencellen maken de tweede keer sneller en sterker.

